

Вариант 1

1. Проверьте регулярность параметризации, и найдите особые точки плоской кривой $x = \frac{(t+2)^2}{(t+1)}$, $y = \frac{(t+2)^2}{(t-1)}$.
2. Найдите длину дуги кривой $x = 4\cos t^{\frac{1}{3}}$, $y = 4\sin t^{\frac{1}{3}}$, лежащей между плоскостями $z = 1$ и $z = 2$. Найдите натуральный параметр s на этой кривой.
3. Найдите уравнения элементов трехгранника Френе пространственной кривой $x - y^2 = 0$, $x^2 - z = 0$ в точке $M(1,1,1)$.
4. Найдите кривизну и кручение пространственной кривой $x^3 + y = 0$, $x^2 + z - 2 = 0$ в точке $M(-1,1,1)$.

Вариант 2

1. Проверьте регулярность параметризации и найдите особые точки кривой $x = 5\sin t$, $y = 3\sin^2 t + 2\sin 2t$.
2. Найдите длину дуги кривой $x = a(2\cos t + \cos 2t)$, $y = a(2\sin t + \sin 2t)$, заключенной между точками $t_1 = 0$ и $t_2 = 2\pi$. Найдите натуральный параметр s .
3. Найдите уравнения элементов трехгранника Френе кривой $x = \sin t$, $y = t$, $z = \cos t + t$ в точке $M(0,0,1)$.
4. Найдите кривизну и кручение кривой $x = a\cosh t$, $y = a\sinh t$, $z = at$ в точке $t = \ln 2$.

Вариант 3

1. Проверьте регулярность параметризации и найдите особые точки кривой $x = 2\sin t$, $y = \frac{2\cos^2 t}{(2 + \cos t)}$.
2. Найдите длину дуги кривой $x = t$, $y = \sqrt{2} \ln t$, $z = \frac{1}{t}$, заключенной между точками $t = 1$ и $t = 4$. Найдите натуральный параметр s на этой кривой.
3. Найдите уравнения элементов трехгранника Френе кривой $x = \cos t + t$, $y = \sin t$, $z = t$ в точке $M(1 + 2\pi, 0, 2\pi)$.
4. Найдите кривизну и кручение кривой $x = bt \operatorname{tg} t$, $y = b \cos t$, $z = b \sin t$ в точке $M\left(t = \frac{\pi}{4}\right)$.

Вариант 4

1. Проверьте регулярность параметризации и найдите особые точки кривой $x = t^2$, $y = t^4 + t^5$, $z = t^6 + t^7$.
2. Найдите длину дуги кривой $y = t g 2x^3$, заключенной между точками с ординатами $y_1 = -1$ и $y_2 = 1$. Найдите натуральный параметр s на этой кривой.
3. Найдите уравнения элементов трехгранника Френе кривой $x = \cos t + t$, $y = \sin t$, $z = e^t$ в точке $M(1,0,1)$.
4. Докажите, что в произвольной точке кривой $x^2 - 3y = 0$, $2xy - 9z = 0$ ее кривизна равна кручению.

Вариант 5

1. Проверьте регулярность параметризации и найдите особые точки кривой $x = \frac{3t^2}{(1+t^5)}, y = \frac{5t^3}{(1+t^5)}$.
2. Найдите длину дуги кривой $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - \sqrt{x}$, заключенной между точками $x_1 = 9$ и $x_2 = 81$. Найти натуральный параметр s на этой кривой.
3. Найдите уравнения элементов трехгранника Френе кривой $x = \frac{t^4}{4}, y = \frac{t^3}{3}, z = \frac{t^2}{2}$ в ее произвольной точке $M(t = t_0)$.
4. Найдите кривизну и кручение кривой $x = a \cos^2 t, y = a \sin t \cos t, z = at$ в точке $M(a, 0, 0)$.

Вариант 6

1. Проверьте регулярность параметризации и найдите особые точки кривой $x = t^2, y = 15t^4 + 8t^5, z = t^2$.
2. Найдите длину дуги кривой $x = a \ln\left(\operatorname{ctg} \frac{t}{2}\right) - \cos t, y = a \sin t$, заключенной между точками $t_1 = 0, t_2 = b$. Найти натуральный параметр s на этой кривой.
3. Найдите уравнения элементов трехгранника Френе кривой $x = t - \cos t, y = 1 - \sin t, z = 4 \sin\left(\frac{t}{2}\right) + 2$ в точке $M(-1, 1, 2)$.
4. Найдите кривизну и кручение кривой $x = 3t, y = 3t^2, z = 3t^3$ в точке $M(t = 1)$.

Вариант 7

1. Проверьте регулярность параметризации и найдите особые точки кривой $x = 2t^5 - 5t^2, y = 2t^3 - 3t^2$.
2. Найдите длину дуги кривой $x = 24t^3, y = 18t^2 - 9t^4$, заключенной между точками $t_1 = -a$ и $t_2 = a > 0$. Найдите натуральный параметр s на этой кривой.
3. Найдите уравнения элементов трехгранника Френе кривой $x = \sin t, y = \cos t, z = t \operatorname{tg} t$ в точке $t = \frac{\pi}{4}$.
4. Найдите кривизну и кручение кривой $x = e^t, y = e^{-t}, z = t\sqrt{2}$ в точке $M(1, 1, 0)$.

Вариант 8

1. Проверьте регулярность параметризации и найдите особые точки кривой $x = 3(t^2 - 3), y = t(t^2 - 3)$.
2. Найдите длину части кривой $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt$, лежащей между плоскостями $z = \frac{\pi}{4b}$ и $z = \frac{7\pi}{2b}$. Найдите натуральный параметр s на кривой.
3. Найдите уравнения элементов трехгранника Френе кривой $x = 5t^3, y = 2t^2 + 3t^4, z = t^2$ в точке $M(5, 5, 1)$.
4. Найдите кривизну и кручение кривой $x = 2at, y = a(t^4 + 1), z = at^2$ в точке $M(t = 0)$.

Вариант 9

1. Найдите особые точки неявно заданной кривой $(xy)^2 = (y+1)^2(4-y^2)$.
2. Найдите длину замкнутой кривой, заданной в полярных координатах r, φ на плоскости уравнением $r = 2 \cos \varphi$. Найдите натуральный параметр s на этой кривой.
3. Найдите уравнения элементов трехгранника Френе кривой $x = t^2, y = t^3 - 20, z = t$ в точке $M(4, -12, 2)$.
4. Найдите кривизну и кручение кривой $x^2 - 3y = 0, 2xy - 9z = 0$ в точке $M(0, 0, 0)$.

Вариант 0

1. Найдите особые точки неявно заданной кривой $xy^2 = (x-1)^2$.
2. Найдите длину дуги кривой $y = x\sqrt{x}$, заключенной между точками $x_1 = 0$ и $x_2 = 5$. Найдите натуральный параметр s на этой кривой.
3. Найдите уравнения элементов трехгранника Френе пространственной кривой $x^2 + y^2 - z^2 - 1 = 0, x^2 - y^2 - z^2 - 1 = 0$ в точке $M(1, 0, 0)$.
4. В каких точках кручение и кривизна кривой $x = a(t \sin t), y = a(1 - \cos t), z = 4a \cos \frac{t}{2}$ достигают максимального и минимального значения?